Števila

1. Naj bo q neničelno racionalno število, $x > 0$ pa iracionalno število. Dokaži, da so števila $\sqrt{x}$, $q + x$ in qx tudi iracionalna.

2. Dokaži, da je število $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ iracionalno.

3. (a) Dokaži, da je število $\log_{\sqrt{2}} 3$ iracionalno.

   (b) Pokaži, da obstajata iracionalni števili x in y, za kateri je število x^y racionalno.

   Rešitev: (b) $\sqrt{2}^{\log_{\sqrt{2}} 3} = 3$

4. Za vsako od naslednjih množic določi tista od števil supremum, infimum, maksimum in minimum, ki obstajajo.

   (a) $A = \left\{ \frac{2n-1}{2n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$,

   (b) $B = \left\{ \frac{m-2m^2}{m^2+4} : m \in \mathbb{N} \right\}$.

   Rešitev:

   (a) $\inf A = \min A = \frac{1}{3}$, $\sup A = 1$, $\max A$ ne obstaja.

   (b) $\sup B = \max B = -\frac{1}{5}$, $\inf B = -2$, $\min B$ ne obstaja.

5. Podana je množica

$$B = \left\{ 1 + x^2 : x \in (-1, 3] \right\}.$$

   V primeru, da obstajajo $\min A$, $\max A$, $\inf A$ in $\sup A$, jih določi.

   Rešitev: $\inf A = \min A = 1$, $\sup A = \max A = 10$.

Absolutna vrednost

6. Za vsak $x \in \mathbb{R}$ izračunaj vrednost naslednjega izraza.

   (a) $|x + 2| - |x| - 2$

   (b) $||x + 2| - |x||$

Rešitev:

(a) $\begin{cases} -4, & x < -2 \\ 2x, & -2 \leq x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 2, & x < -2 \\ -2x - 2, & -2 \leq x < -1 \\ 2x + 2, & -1 \leq x < 0 \\ 2, & x \geq 0 \end{cases}$

7. Reši enačbe:

   (a) $|x + 1| = 3$,
   (b) $|x - 1| = |2x + 2|$,
   (c) $||x - 2| - 1| = 2$,
   (d) $|x| + |x - 1| + |x - 2| = 2$,
   (e) $||x + 2| - 1| = x^2 - x - 2$.

   Rešitev:

   (a) $x \in \{-4, 2\}$
   (b) $x \in \left\{-3, -\frac{1}{3}\right\}$
   (c) $x \in \{-1, 5\}$
   (d) $x = 1$
   (e) $x \in \{-1, 3\}$

8. Določi tako realno število a, da bosta $x = \frac{1}{2}$ in $x = -\frac{1}{2}$ rešitvi enačbe

$$||ax - 1| - x| = 1.$$

   Rešitev: $a = -1$

9. Reši neenačbe:

   (a) $|x - 1| > \frac{1}{4}$
   (b) $|x + 1| < x + 3$
   (c) $|x - 2| \leq |x + 3| + x$
   (d) $|x - 1| - |x + 2| > 1$
   (e) $2|3 - x| + |2x + 1| < 5$
   (f) $|x^2 + 4x + 3| < 2$
   (g) $|1 - |x - 1|| < 1$

   Rešitev:

(a) $\left(-\infty, \frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, \infty\right)$

(b) $(-2, \infty)$

(c) $x \in [-\frac{1}{3}, \infty)$

(d) $(-\infty, -1)$

(e) $\emptyset$

(f) $(-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3})$

(g) $(-1, 1) \cup (1, 3)$

10. Dana je funkcija $f(x) = -2x + 1$. Nariši grafe funkcij $f(x)$, $-f(x)$, $f(x + 2)$, $|f(x)|$ in $f(|x|)$.

11. Grafično reši neenačbo $|x^2 - 3x + 1| > 1$.

    Rešitev: $x \in (-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (3, \infty)$